

Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

Projet : Plateforme E-commerce "Bander-Sneakers"

Module : Introduction aux Systèmes d'Information

Auteurs : Terrel NUENTSA, Mathieu SIEGEL

1. Contexte et Objectifs du Projet

1.1. Contexte

Ce projet est réalisé dans le cadre du module "Introduction aux Systèmes d'Information". L'objectif est de concevoir et de réaliser un système d'information complet sous la forme d'une application web (PGI simplifié), en mettant en pratique les compétences d'analyse, de modélisation, de développement et de gestion de projet.

1.2. Objectifs Métier

L'objectif principal est de créer une plateforme e-commerce spécialisée, "Bander-Sneakers", dédiée à la vente de sneakers neuves et d'occasion.

Les sous-objectifs incluent :

- **Expérience Client :** Offrir une expérience utilisateur fluide, sécurisée et engageante, de la navigation au paiement.
- **Administration :** Fournir des outils d'administration robustes pour la gestion complète du catalogue, des commandes et des utilisateurs.
- **Différenciation :** Intégrer des fonctionnalités communautaires et de fidélisation (chat en temps réel, vente d'occasion, points de fidélité) pour se démarquer.

2. Acteurs et Rôles (Processus Métiers)

Le système définit trois rôles utilisateurs principaux :

2.1. Le Visiteur (Utilisateur non authentifié)

- Peut naviguer sur l'ensemble du catalogue (`sneakers.php`, `2ndhand.php`).
- Peut filtrer les produits.
- Peut consulter les pages produits (`sneaker.php`, `2ndhand-detail.php`).
- Peut contacter le support via le chat "Bander Assistant" (`chat-api.php`).

2.2. Le Client (Utilisateur authentifié)

Dispose de tous les droits du Visiteur, plus :

- **Gestion de compte** : S'inscrire (`register.php`), se connecter (`login.php`), se déconnecter (`logout.php`), modifier son profil et son mot de passe (`compte.php`).
- **Processus d'achat** : Ajouter des produits au panier (`cart-add.php`), gérer son panier (`cart.php`), passer une commande (`checkout.php`), et suivre le statut de ses commandes (`order-details.php`).
- **Engagement** : Laisser des avis (`add-review.php`), gérer sa liste de souhaits (`wishlist.php`).
- **Communauté** : Mettre en vente des produits d'occasion (`2ndhand-post.php`), gérer ses annonces (`2ndhand-edit.php`), contacter d'autres utilisateurs (`start-conversation.php`), et suivre d'autres utilisateurs.
- **Fidélité** : Participer au programme de fidélité (`loyalty.php`, `spin.php`).

2.3. L'Administrateur

Dispose d'un portail de connexion distinct (`admin/login.php`) et accède à un tableau de bord (`admin/index.php`) pour :

- **Analyse** : Consulter les statistiques de ventes et l'activité du site.
- **Gestion du Catalogue** : CRUD (`admin/products.php`, `admin/categories.php`, `admin/brands.php`).
- **Gestion des Ventes** : Suivre et gérer les commandes (`admin/orders.php`).
- **Gestion des Utilisateurs** : Gérer les comptes clients (`admin/users.php`).
- **Modération** : Gérer les annonces d'occasion (`admin/secondhand.php`) et les signalements (`admin/reports.php`).
- **Support** : Répondre aux demandes via le chat admin (`admin/admin-chat.php`).

3. Exigences Fonctionnelles (Périmètre)

3.1. Module : Gestion du Catalogue et Navigation (Public)

- **EF-3.1.1** : Affichage du catalogue principal (`sneakers.php`).
- **EF-3.1.2** : Affichage du catalogue "2nd Hand" (`2ndhand.php`).
- **EF-3.1.3** : Système de filtres multi-critères (implémenté dans `includes/functions.php`, fonction `getSneakers`).
- **EF-3.1.4** : Affichage de la page détail d'un produit (`sneaker.php`).
- **EF-3.1.5** : Affichage des avis et de la note moyenne.
- **EF-3.1.6** : Page de promotions (`promotions.php`).

3.2. Module : Processus d'Achat (Client)

- **EF-3.2.1** : Ajout d'un article au panier (`cart-add.php`).
- **EF-3.2.2** : Gestion du panier interactif (`cart.php`), utilise AJAX (`assets/js/main.js`).
- **EF-3.2.3** : Tunnel de commande (`checkout.php`).
- **EF-3.2.4** : Validation des formulaires de commande (`process-orders.php`).
- **EF-3.2.5** : Consultation de l'historique (`compte.php`) et des détails (`order-details.php`).

3.3. Module : Gestion de Compte (Client)

- **EF-3.3.1** : Formulaire d'inscription (`register.php`).
- **EF-3.3.2** : Formulaire de connexion (`login.php`).
- **EF-3.3.3** : Tableau de bord du profil client (`compte.php`).
- **EF-3.3.4** : Gestion de la "Liste de souhaits" (`wishlist.php`, `wishlist-add.php`).
- **EF-3.3.5** : Formulaire de changement de mot de passe (`compte.php`).

3.4. Module : Communauté et Interaction (Client)

- **EF-3.4.1** : Formulaire de soumission d'une annonce (`2ndhand-post.php`).
- **EF-3.4.2** : Gestion de ses propres annonces (`2ndhand-edit.php`, `2ndhand-delete.php`).
- **EF-3.4.3** : Système de messagerie privée (`start-conversation.php`, `send-message.php`).
- **EF-3.4.4** : Système d'abonnement (confirmé par la table `subscriptions` dans `database/bander_sneakers.sql`).
- **EF-3.4.5** : Formulaire pour laisser un avis (`add-review.php`).

3.5. Module : Support (Visiteur, Client, Admin)

- **EF-3.5.1** : Widget de chat en temps réel (`chat-api.php`).
- **EF-3.5.2** : Interface de chat centralisée pour l'Admin (`admin/admin-chat.php`).

3.6. Module : Fidélisation (Client)

- **EF-3.6.1** : Système de "Roulette journalière" (`loyalty.php`).
- **EF-3.6.2** : Logique de gain de points (`spin.php`).
- **EF-3.6.3** : (Confirmé) Utilisation des points (logique dans `process-orders.php`).

3.7. Module : Administration (Admin)

- **EF-3.7.1** : Tableau de bord analytique (`admin/index.php`).
- **EF-3.7.2** : Interface CRUD pour les produits (`admin/products.php`, `admin/product-add.php`, `admin/product-edit.php`).
- **EF-3.7.3** : Interface CRUD pour les catégories et marques (`admin/categories.php`, `admin/brands.php`).
- **EF-3.7.4** : Interface de gestion des utilisateurs (`admin/users.php`).
- **EF-3.7.5** : Interface de modération (`admin/secondhand.php`, `admin/reports.php`).

3.8. Module : Notifications et Courriels

- **EF-3.8.1** : Centre de notifications (`notifications.php`, `get-notifications.php`).
- **EF-3.8.2** : Envoi d'emails transactionnels (logique dans `register.php`, `process-orders.php`).
- **EF-3.8.3** : Gestion de l'inscription à la Newsletter (`newsletter-subscribe.php`).

4. Exigences Non-Fonctionnelles

- **ENF-4.1. Sécurité (Critique) :**

- Protection contre les injections SQL (confirmé par l'utilisation de PDO et de requêtes préparées dans `includes/config.php` et `includes/functions.php`).
- Protection contre les attaques CSRF (confirmé par la présence de tokens CSRF dans les formulaires et leur validation).
- Hachage sécurisé (confirmé par l'utilisation de `password_hash` et `password_verify` - standard `bcrypt` - dans `register.php` et `login.php`).
- Validation stricte des fichiers uploadés (`2ndhand-post.php` contient des vérifications de type et de taille).
- **ENF-4.2. Performance :**
 - Temps de réponse rapide (confirmé par l'indexation des clés dans `database/bander_sneakers.sql`).
 - Utilisation d'AJAX (`assets/js/main.js`) pour les interactions (chat, panier, notifications).
- **ENF-4.3. Compatibilité :**
 - Le site doit être fonctionnel sur les navigateurs modernes.
- **ENF-4.4. Ergonomie (UX/UI) :**
 - Le site est *responsif* (confirmé par l'utilisation de Bootstrap 5 dans le rapport et la présence de `assets/css/style.css` pour les adaptations).
 - La navigation doit être claire et intuitive.

5. Conception et Contraintes Techniques

5.1. Conception de la Base de Données (MLD)

- **SGBD :** MySQL 5.7+
- **Structure :** Architecture relationnelle composée de 20 tables. **Ceci est entièrement confirmé par le fichier `database/bander_sneakers.sql`** (tables `users`, `sneakers`, `secondhand_products`, `orders`, `notifications`, `chat_messages`, `loyalty_points`, `spin_logs`, etc.).
- **Référence :** Le schéma visuel (Annexe 10.1 du PDF) est une représentation fidèle du fichier `.sql` fourni.

5.2. Pile Technologique (Contraintes)

- **Backend :**
 - Langage : PHP 7.4+ (confirmé par l'ensemble des fichiers `.php`).
 - Serveur : Apache (via l'environnement XAMPP, comme indiqué dans le rapport).
- **Frontend :**
 - Structure : HTML5, CSS3.
 - Framework : Bootstrap 5 (comme indiqué dans le rapport).
 - Interactivité : JavaScript (natif) et AJAX (`assets/js/main.js`).
- **Outils et Dépendances :**
 - Gestion des dépendances PHP : Composer (confirmé par `composer.json` et `vendor/`).
 - Envoi d'emails : Bibliothèque `phpmailer/phpmailer` (confirmé par `composer.json`).

- Contrôle de version : Git / GitHub.

6. Gestion de Projet et Utilisation de l'IA

6.1. Gestion de Projet

- **Méthodologie** : Travail en binôme avec répartition claire des tâches.
- **Répartition** :
 - **Terrel NUENTSA** : Frontend et expérience utilisateur (UI/UX, JavaScript, CSS).
 - **Mathieu SIEGEL** : Backend et sécurité (Base de données, PHP, PDO, API).
- **Suivi** : Utilisation de GitHub pour le contrôle de version, la collaboration et (supposé) le suivi des tâches (revues de code).

6.2. Utilisation de l'IA (Requis par l'énoncé)

- **IA comme outil de support** : L'IA (type ChatGPT) a été explicitement utilisée durant le projet pour analyser les logs d'erreurs et obtenir des explications techniques, aidant à la résolution de problèmes complexes (confirmé par le Rapport PDF).
- **IA comme perspective** : Une évolution future identifiée est l'intégration d'un moteur de recommandation basé sur l'IA pour les suggestions de produits.

7. Délais et Jalons du Projet

Cette section est basée sur la chronologie et les dates fournies dans le rapport de projet.

- **Durée Totale** : Janvier 2024 à Mai 2025.
- **Jalons Principaux** :
 1. **Conception de la base de données** : Création des 20 tables interconnectées et optimisation des relations.
 2. **Développement du frontend** : Conception de l'interface utilisateur responsive (HTML/CSS/JS).
 3. **Développement du backend** : Implémentation des fonctionnalités PHP essentielles (gestion produits, filtres, etc.).
 4. **Intégration du chat et des notifications** : Mise en place du système de communication en temps réel (AJAX).
 5. **Sécurisation** : Implémentation des protections (PDO, CSRF, bcrypt).
 6. **Module "Produits d'occasion"** : Développement de la section dédiée avec validation admin.
 7. **Module "Programme de fidélité"** : Création du système de points et de la roulette.
 8. **Module "Abonnements"** : Implémentation du système de suivi entre utilisateurs.
 9. **Tests et optimisation** : Tests unitaires, d'intégration, de charge (10 000 sneakers) et de sécurité.

8. Documentation et Livrables d'Accompagnement

Conformément aux bonnes pratiques de gestion de projet (guides `cahier-des-charges-devis-support-2.pdf` et `Énoncé du Projet.odt`), le projet est livré avec une documentation complète pour assurer son autonomie et sa maintenabilité.

- **Documentation Technique et Fonctionnelle :** Le document `Rapport_Bander_Sneakers.pdf` (50+ pages) sert de manuel d'utilisation complet, détaillant l'architecture, le schéma de la base de données (Annexe 10.1), les fonctionnalités (avec captures d'écran) et les choix techniques.
- **Cahier des Charges :** Ce présent document (`cahier_des_charges_Bander_Sneakers.txt`) sert de référentiel fonctionnel détaillé.
- **Code Source :** L'intégralité du code source (PHP, JS, CSS) est fournie et versionnée via GitHub (confirmé par les fichiers téléversés).
- **Base de Données :** Un script de la structure et du contenu de la base de données (`database/bander_sneakers.sql`) est inclus pour une installation et une réplication facile.